

PROXMOX VE · SESIÓN 3 — ALMACENAMIENTO Y REDES EN PROXMOX VE

Almacenamiento y redes en Proxmox VE

Sesión 3 · Almacenamiento y redes en Proxmox VE

✉ José Domingo Muñoz

🏫 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

🌐 josedom24.github.io/curso_proxmox_2026

💻 github.com/josedom24/curso_proxmox_2026

01

Gestión de almacenamiento en Proxmox VE

Configuración y administración de almacenamiento

Almacenamiento en Proxmox VE

Proxmox permite gestionar varios tipos de almacenamiento:

ALMACENAMIENTO LOCAL

- **local (isos-hdd)** (Directory) — almacenamiento en directorio. Guarda **ISOs, backups, plantillas de contenedor,....**
- **local-lvm (ssd-vms)** (LVMThin) — almacenamiento en volúmenes lógicos dinámicos. Guarda **discos de MV y contenedores.**

ALMACENAMIENTO REMOTO

- **NFS** — **servidor NAS**: acceso a directorios compartidos de red
- **iSCSI** — **servidor SAN**: dispositivos de bloque (discos) compartidos por red
- **Ceph** — almacenamiento distribuido de alta disponibilidad

Gestión de almacenamiento desde Proxmox

Acceso

- Panel izquierdo → **Datacenter** → **Almacenamiento**
- Vista global de todos los almacenamientos del clúster
- Muestra: tipo, estado, nodos que lo usan, contenido permitido

Acciones disponibles

- **Añadir** — incorporar nuevo almacenamiento (NFS, iSCSI, Ceph...)
- **Editar** — cambiar parámetros del almacenamiento existente
- **Habilitar / Deshabilitar** — activar o desactivar sin eliminar
- **Eliminar** — quitar el almacenamiento del inventario

Gestión de un pool de almacenamiento

Acceso: panel izquierdo → seleccionar el pool de almacenamiento (ej: **local**)

- **Ocupación** — pestaña **Resumen**: tamaño total, espacio usado y disponible
- **ISOs** — pestaña **Contenido** → filtrar por *ISO Image*: cargar desde equipo local o descargar por URL
- **Plantillas de contenedor** — pestaña **Contenido** → filtrar por *CT Template*: descargar del catálogo oficial o cargar propia
- **Backups** — pestaña **Contenido** → filtrar por *VZDump*: ver, restaurar o eliminar copias de seguridad

02

DEMO 1: Gestión de discos en MV y en contenedores

Configuración y administración de almacenamiento

Gestión de discos en las máquinas virtuales

- En el apartado Hardware de cualquier máquina virtual podemos añadirle nuevos discos duros.
- Al añadir el nuevo disco, tendremos que elegir en qué **fuelle de almacenamiento** se va a guardar su información y el **tamaño del disco**.
- Podemos comprobar que ya tenemos otros disco en la máquina virtual: podemos **particionar, formatear, montar, redimensionar,...**

Las operaciones que podemos hacer sobre los discos:

- **Despegar:** Nos permite desconectar el disco de la máquina. Aparece como **disco no usado**.
- Un disco no usado lo podemos borrar (**Eliminar**), editar (**Editar**) o volver añadir (**Añadir**).
- Podemos aumentar el tamaño de un disco con la opción **Disk Action → Resize**.
- Recuerda que el aumento de tamaño del disco es independiente del aumento del sistema de ficheros.

Gestión de discos en los contenedores

- Para ello escogemos el contenedor y elegimos la opción **Recursos** y añadimos un **Punto de Montaje**.
- A continuación, elegimos la **fuentes de almacenamiento** donde vamos a crear el volumen, **su tamaño** y el **directorio** donde se va a montar en el contenedor.
- Y comprobamos que se ha montado el volumen en el directorio indicado.

03

Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE

Configuración de interfaces y bridges virtuales

Redes en Proxmox VE

La configuración de red se realiza a través de **bridges virtuales** que conectan máquinas virtuales y contenedores.

CONCEPTO DE BRIDGE

Un **bridge** actúa como un conmutador virtual:

- Conecta interfaces físicas y virtuales
- Permite comunicación entre VMs/CTs
- Acceso a la red externa

INTERFACES DE RED

- **Interfaz física** (ej: `eno1`) → conecta al hardware real
- **Bridge virtual** (ej: `vmbr0`) → punto de conexión para VMs/CTs
- **VLAN** — segmentación de red en el mismo bridge

Dispositivos virtuales de red en el nodo

Se crean a nivel de **nodo del clúster** → configuran el sistema operativo del host

STACK LINUX NATIVO

- **Linux Bridge** → switch virtual para VMs/CTs
- **Linux Bond** → agrupa interfaces físicas (redundancia o mayor ancho de banda)
- **Linux VLAN** → subinterfaz etiquetada (ej: `eno1.10`) para segmentar tráfico

OPEN VSWITCH (OVS)

- **OVS Bridge** → bridge avanzado con soporte VLAN, tunneling y QoS
- **OVS Bond** → agrupación de interfaces gestionada por OVS
- **OVS IntPort** → puerto interno para dar IP al propio host dentro del switch virtual

 OVS requiere instalar el paquete `openvswitch-switch` . Para entornos docentes, el stack Linux nativo es suficiente.

Configuración de red en Proxmox

Acceso a la configuración

- Panel izquierdo → seleccionar nodo → **Red**
- Vista actual de interfaces y bridges

Información disponible

- Estado de cada interfaz
- Configuración de IP (estática o DHCP)
- Bridges, Bonds, VLANs y OVS activos

 Cambios en la red requieren **reinicio** del sistema o **aplicación manual** de la configuración.

Crear un bridge virtual

Pasos

1. Panel de Red → **Crear Bridge**
2. Asignar nombre (ej: `vmbr1`)
3. Seleccionar interfaz **física** (ej: `eno1`), si queremos que las MV y contenedores conectadas tengan acceso al exterior.
4. Configurar IP (opcional)

Cuidado

- El bridge principal (`vmbr0`) conecta el host a la red
- No eliminar ni modificar el bridge activo
- Si haces cambios debes tener el **acceso por otra interface**

SDN: Software Defined Networking

El SDN permite gestionar la red de forma **centralizada a nivel de clúster**, sin configurar cada nodo manualmente.

Cómo funciona

- La configuración se guarda en el sistema distribuido del clúster (`/etc/pve/sdn/`)
- Proxmox genera automáticamente la configuración de red en cada nodo
- Los cambios se propagan al pulsar **Apply**

Jerarquía de conceptos

```
Clúster
├── Zonas      ← tecnología de red
│   ├── VNets ← red virtual concreta
│       └── Subnets ← rangos IP / IPAM
```

SDN: Zonas

Una **zona** define la tecnología de red subyacente. Cada VNet pertenece a una zona.

TIPO	DESCRIPCIÓN
Simple	Bridge local por nodo. Sin conectividad entre nodos.
VLAN	Segmentación por VLAN tags sobre un bridge físico existente
VXLAN	Tunneling L2 sobre L3 → conecta nodos en distintas subredes
Otros	

 La zona **Simple** no conecta VMs entre nodos distintos. Para eso se necesita VXLAN o EVPN.

SDN: VNets y Subnets

VNETS (VIRTUAL NETWORKS)

- Red virtual concreta creada dentro de una zona
- Aparece en cada nodo como un bridge (ej: `vnet0`)
- Es lo que se asigna a las VMs/CTs como interfaz de red
- Se controlan mediante permisos (`SDN.Use`)

SUBNETS

- **Opcionales:** se definen dentro de una VNet
- Permiten activar **IPAM** (asignación automática de IPs)
- Permiten activar **DHCP** integrado
- Definen rangos de red, gateway y DNS

SDN vs Linux Bridge: ¿cuándo usar cada uno?

LINUX BRIDGE (CLÁSICO)

- Entornos de **un solo nodo**
- Laboratorios y **entornos docentes**
- Configuraciones sencillas
- Sin dependencias adicionales

SDN

- Clústeres **multi-nodo**
- Gestión centralizada y consistente
- Redes complejas (VXLAN, EVPN)
- IPAM y DHCP integrados

i Para un servidor Proxmox standalone, los Linux Bridges son suficientes. El SDN aporta valor principalmente en clústeres.

SDN y conectividad física

El SDN **no elimina** los Linux Bridges, los gestiona por debajo.

Qué hace el SDN

- Al crear una VNet, Proxmox genera un Linux Bridge automáticamente
- Organiza y automatiza la gestión de redes virtuales
- Pero **no puede inventarse** conectividad física inexistente

Qué sigue siendo necesario

- `vmbr0` conectado a la interfaz física sigue siendo la puerta de salida
- Sin un bridge con interfaz física real no hay acceso a internet
- El SDN no sustituye esa pieza, la complementa

04

Cortafuegos en Proxmox VE

Protección de nodos, MVs y contenedores

Cortafuegos integrado en Proxmox VE

Proxmox incluye un **cortafuegos basado en iptables** que opera en tres niveles independientes:

DATACENTER

Reglas globales aplicadas a **todo el clúster**. Punto de control centralizado.

NODO (HOST)

Protege el propio servidor
Proxmox: acceso a la **interfaz web** (puerto 8006),
SSH, etc.

VM / CT

Reglas individuales por **máquina virtual o contenedor**. Aislamiento fino del tráfico.

⚠ El cortafuegos está deshabilitado por defecto. Debe activarse explícitamente en cada nivel: Datacenter → Firewall → Enable.

05

DEMO 2: Introducción a la gestión de redes con Proxmox VE

Configuración de interfaces y bridges virtuales

Configuración de red en máquinas virtuales

Asignación de bridge a VM

- Seleccionar la VM → **Hardware**
- **Red** → seleccionar bridge disponible (ej: `vmbr0`)
- El modelo predeterminado es **VirtIO** (recomendado)

Configuración IP en la VM

- DHCP automático (si hay servidor DHCP)
- IP estática (configurar dentro del SO invitado)

06

Clonación, plantillas, snapshots y backup de máquinas virtuales

Gestión avanzada de máquinas virtuales

Clonación de máquinas virtuales

La clonación duplica una máquina virtual existente con toda su configuración.

Pasos

1. Seleccionar la VM
2. Botón derecho → **Clonar**
3. Asignar nuevo **nombre** e **ID**
4. Seleccionar almacenamiento

Tipo de clonación

- **Copia completa** — duplica discos (más lento, independiente)

Plantillas de máquinas virtuales

Una **plantilla** es una máquina virtual preconfigurada que sirve como base para crear nuevas máquinas rápidamente.

Crear plantilla

1. Configurar una VM con el SO e instalaciones necesarias
2. Preparar la VM (limpiar, actualizar)
3. Seleccionar VM → **Convertir a plantilla**
4. La VM se marca como plantilla (no se puede ejecutar directamente)

Usar plantilla

1. Clic derecho en plantilla → **Clonar**
2. Asignar nombre a la nueva VM
3. Nuevo tipo de clonación: **Enlace**: discos vinculados (más rápido, comparte datos)
4. La clonación crea una VM completa independiente

Ventajas de las plantillas

- **Ahorro de tiempo** — clonar una plantilla tarda segundos frente a instalar y configurar una MV desde cero.
- **Consistencia** — todas las MV creadas a partir de la misma plantilla parten de una base idéntica: mismo SO, mismas herramientas, misma configuración.
- **Punto de partida controlado** — si hay que mejorar la base (actualizar paquetes, añadir software), se clona la plantilla, se modifica el clon y se convierte de nuevo en plantilla. Las MV ya existentes no se ven afectadas.

Snapshots (instantáneas)

Un **snapshot** es una fotografía del estado de una máquina en un momento concreto.

Crear snapshot

- VM → **Snapshot** → **Crear Snapshot**
- Asignar nombre descriptivo
- Esperar a que se complete la operación

Restaurar snapshot

- VM → **Snapshot** → Seleccionar snapshot
- **Restaurar**
- La VM vuelve al estado guardado (datos posteriores se pierden)

⚠ Los snapshots consumen espacio en disco. No son **copias de seguridad** .

Casos de uso de snapshots

- **Antes de actualizar el SO o instalar software** — si la actualización rompe algo, se restaura el snapshot en segundos y la MV vuelve al estado anterior sin necesidad de reinstalar nada.
- **Antes de hacer cambios de configuración** — cambios en servicios, configuración de red, edición de ficheros críticos... el snapshot actúa como red de seguridad.
- **Entornos de pruebas** — permite experimentar libremente: si el resultado no es el esperado, se descarta y se vuelve al punto de partida.
- **Clases y laboratorios** — crear un snapshot al inicio de la práctica permite que el alumno pueda volver al estado limpio sin reinstalar la MV.

Backups en Proxmox VE

Un **backup** es una copia de seguridad independiente, almacenada en un lugar seguro.

Crear backup

- VM → **Backup**
- Seleccionar almacenamiento de destino
- Elegir si incluir discos o solo configuración
- Ejecutar backup

Restaurar desde backup

- Datacenter → **Backups**
- Seleccionar backup
- **Restaurar** → asignar nuevo nombre/ID

Diferencias: Snapshot vs Backup

CARACTERÍSTICA	SNAPSHOT	BACKUP
Ubicación	Mismo almacenamiento	Almacenamiento separado
Propósito	Cambios temporales	Copia de seguridad
Tiempo de restauración	Rápido	Más lento
Retención	Corta (no confundir con protección)	Larga (política de retención)
Compresión	No	Sí (opcionalmente)

07

DEMO 3: Clonación, plantillas, snapshots y backups

Gestión avanzada de máquinas virtuales

Recursos

- [Curso de introducción a Proxmox VE \(CEP Castilleja de la Cuesta\)](#)
 - Capítulo 4: Gestionando el almacenamiento
 - Capítulo 5: Clonación, instantáneas y copias de seguridad
 - Capítulo 7: Introducción a las redes en Proxmox
- Prácticas con alumnos:
 - [Práctica 4: Clonación, plantillas y snapshots en Proxmox](#)
 - [Práctica 6: Instalación de contenedores en Proxmox](#)
 - [Práctica 7: Trabajando con redes en Proxmox](#)
 - [Práctica 8: Almacenamiento en Proxmox](#)

PROXMOX VE · SESIÓN 3 — ALMACENAMIENTO Y REDES EN PROXMOX VE

¡Gracias!

Sesión 4 → Configuración específica de Proxmox VE en el IES Gonzalo Nazareno

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 https://josedom24.github.io/curso_proxmox_2026